LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

ARRAYLIST

disusun Oleh:

RIFKI MAULANA

NIM 2511533007

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN PRAKTIKUM : ZAHRAN AZARIA ANVAYA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 19 APRIL 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Struktur data dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas praktikum pada pertemuan kelima dengan judul "**ARRAYLIST**". Melalui penyusunan laporan ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran mengenai cara pemrograman struktur data ARRAYLIST

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan maupun pemahaman di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan hingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 19 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LAPORAN PRAKTIKUM 1
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
1.3 Manfaat Praktikum 1
BAB II PEMBAHASAN 2
2.1 Dasar Teori 2
2.2 Kode Program 2
2.2.1 ArrayList1 2
2.2.2 DaftarKata 3
2.2.3 DaftarKata 4
2.2.4 Mahasiswa 5
2.2.5 MahasiswaDriver 7
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 10
3.1 Kesimpulan 10
DAFTAR PUSTAKA 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1..... 3
Gambar 2. 2..... 5
Gambar 2. 3..... 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur data adalah cara untuk menyimpan dan mengatur data sehingga Anda dapat menggunakannya secara efisien. *Array* adalah contoh struktur data yang memungkinkan beberapa elemen disimpan dalam satu variabel. Java juga menyertakan banyak struktur data lainnya *dalam java.util package* tersebut. Masing-masing digunakan untuk menangani data dengan cara yang berbeda.

ArrayList itu seperti array yang dapat diubah ukurannya. Ini adalah bagian dari *java.util package* dan mengimplementasikan *List* antarmuka tersebut. Perbedaan antara *array* bawaan dan *array ArrayList* di Java adalah bahwa ukuran *array* bawaan tidak dapat dimodifikasi (jika Anda ingin menambahkan atau menghapus elemen ke/dari *array*, Anda harus membuat *array* baru). Sedangkan elemen dapat ditambahkan dan dihapus dari *array ArrayList* kapan pun Anda mau.

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami konsep *Abstract Data Type* (ADT) *ArrayList* dalam pemrograman.
- Mampu merancang dan mengimplementasikan *ArrayList* menggunakan bahasa Java.
- Menerapkan konsep enkapsulasi melalui atribut, constructor, accessor, dan mutator.

1.3 Manfaat Praktikum

- Menambah pemahaman mengenai penerapan *ArrayList* dalam kasus kehidupan nyata.
- Melatih kemampuan membuat program yang terstruktur.
- Membantu memahami penggunaan class sebagai representasi objek di Java.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

ArrayList di Java adalah *array* yang dapat diubah ukurannya yang disediakan dalam paket *java.util*. Tidak seperti *array* biasa , ukurannya dapat bertambah atau berkurang secara dinamis saat elemen ditambahkan atau dihapus.

Method method dasar yang ada di *arraylist* antara lain:

1. *add*()

   menambahkan objek pada *array*.

2. *get*()

   untuk *return element* sesuai *index* yang diberi.

3. *remove*()

   menghapus objek pada *array*, anda bisa menghapus suatu objek dengan memasukkan nama objek tersebut secara langsung di parameter atau memasukkan *index*nya.

4. *size*()

   untuk return jumlah *array* yang dibuat.

2.2 Kode Program

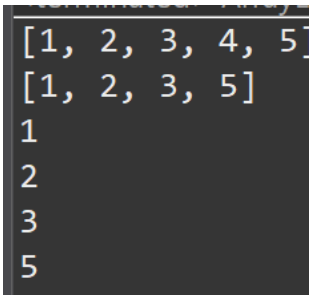
2.2.1 ArrayList1

```
package pekan2_2511533007;
import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511533007 {

	public static void main(String[] args) {
		// Size of the ArrayList
		int n = 5;
		// Declaring the ArrayList with initial size n
		ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer> (n);
		// appending new element at the end of the list
		for (int i = 1; i <= n; i++)
			arrli.add(i);
		// Printing elements
		System.out.println(arrli);
		// remove element at index3
		arrli.remove(3);
		// displaying the ArrayList
		// after deletion
		System.out.println(arrli);
		// printing element one by one
		for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
			System.out.println(arrli.get(i) + " ");
```

```
        }

}
```

Kode Program 2.1

Kode ini memperlihatkan penggunaan *ArrayList* di Java. Program membuat ArrayList berisi 5 angka (1–5), lalu mencetaknya. Setelah itu, elemen pada index ke-3 (yaitu angka 4) dihapus menggunakan remove(3), dan list yang sudah diperbarui dicetak kembali. Terakhir, program mencetak setiap elemen satu per satu menggunakan loop.



Gambar 2. 1

2.2.2 DaftarKata

```
package pekan2_2511533007;
import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511533007 {
        private final ArrayList<String> data;
        // Konstruktor: inisialisasi list kosong
        public DaftarKata_2511533007() {
                this.data = new ArrayList<>();
        }
        /** Menambahkan elemen di akhir list. */
        public void tambah_2511533007(String elemen) {
                data.add(elemen);
        }
        /** Menambahkan elemen pada index tertentu (menyisipkan). */
        public void tambahPada_2511533007(int index, String elemen) {
                data.add(index, elemen);

        }
        /**
         * Mengubahelemen pada posisi ‘index’ menjadi’nilai baru’
         * Bertindak sebagai “setter” untuk elemen tertentu.
         */
        public void ubahElemen_2511533007(int index, String nilaiBaru) {
                data.set(index,  nilaiBaru);

        }
        /**
         * Mengahpus elemen pada posisi ‘index’ dan mengembalikan nilai yang
dihapus.
         */
```

```
	public String hapusElemen_2511533007(int index) {
		return data.remove(index);

	}
	public void iterasiCetak_2511533007() {
		for (int I = 0; I < data.size(); i++) {
			System.out.println(data.get(i) + " ");
		}
	}
	/** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
	public String get(int index) {
		return data.get(index);

	}
	@Override
	public String toString () {
		return data.toString();
	}

}
```

Kode Program 2.2

Kelas ini berfungsi sebagai ADT untuk kelas DaftarKataDriver. Kelas ini berisi konstruktor, method tambah, method mengubah elemen, method menghapus elemen, method mengambil elemen dan override.

2.2.3 DaftarKata

```
package pekan2_2511533007;
import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511533007 {
	private final ArrayList<String> data;
	// Konstruktor: inisialisasi list kosong
	public DaftarKata_2511533007() {
		this.data = new ArrayList<>();
	}
	/** Menambahkan elemen di akhir list. */
	public void tambah_2511533007(String elemen) {
		data.add(elemen);
	}
	/** Menambahkan elemen pada index tertentu (menyisipkan). */
	public void tambahPada_2511533007(int index, String elemen) {
		data.add(index, elemen);

	}
	/**
	 * Mengubahelemen pada posisi 'index' menjadi'nilai baru'
	 * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
	 */
	public void ubahElemen_2511533007(int index, String nilaiBaru) {
		data.set(index,  nilaiBaru);

	}
	/**
	 * Mengahpus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang
dihapus.
```

```
	 */
	public String hapusElemen_2511533007(int index) {
		return data.remove(index);

	}
	public void iterasiCetak_2511533007() {
		for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
			System.out.println(data.get(i) + " ");
		}
	}
	/** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
	public String get(int index) {
		return data.get(index);

	}
	@Override
	public String toString () {
		return data.toString();
	}

}
```

Kode Program 2.3

Program ini adalah implementasi ADT dari class DaftarKata yang memperlihatkan semua operasi ArrayList dengan langakah langkah berikut:

Pertama, dibuat objek DaftarKata lalu ditambahkan kata "Kami" dan "Informatika" di akhir list, kemudian "Mahasiswa" disisipkan di index 1, sehingga list menjadi [Kami, Mahasiswa, Informatika]. Selanjutnya elemen index 1 ("Mahasiswa") diubah menjadi "Department", menghasilkan [Kami, Department, Informatika]. Kemudian elemen index 0 ("Kami") dihapus dan nilainya disimpan ke variabel terhapus, lalu dicetak. Sisa list menjadi [Department, Informatika]. Terakhir, seluruh elemen dicetak satu per satu menggunakan metode iterasiCetak.

```
Awal : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah: [Kami, Department, Informatika]
Terhapus : Kami
Setelah Dihapus : [Department, Informatika]
iterasi
Department
Informatika
```

Gambar 2. 2

2.2.4 Mahasiswa

```
package pekan2_2511533007;

public class Mahasiswa_2511533007 {
	String nim;
	String nama;
	String prodi;
	Mahasiswa_2511533007 (String nim, String nama, String prodi) {
		this.nim = nim;
```

```
            this.nama = nama;
            this.prodi = prodi;
        }
        @Override
        public String toString() {
            return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;

        }

}
```

Kode Program 2.4

Kode ini adalah ADT dengan tiga atribut yaitu nim, nama, dan prodi. Konstruktor menerima tiga parameter dan menyimpannya ke atribut masing-masing menggunakan this. Method toString() di-override agar ketika objek dicetak, tampil dalam format yang sudah ditentukan.

2.2.5 MahasiswaDriver

```java
package pekan2_2511533007;
import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDriver_2511533007 {
    // 1. Method tampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511533007() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");

    }

    // 2. Method untuk tambah mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa_2511533007(ArrayList<Mahasiswa_2511533007> list, java.util.Scanner sc) {
        System.out.println("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.println("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.println("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511533007(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");

    }
```

```java
    // 3. Method untuk tampilkan semua data
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511533007(ArrayList<Mahasiswa_2511533007> list ) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
        } else {
            System.out.println("Data Mahasiswa:");
            for (Mahasiswa_2511533007 mhs : list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }

    //4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void hapusMahasiswa_2511533007(ArrayList<Mahasiswa_2511533007> list, Scanner sc) {
        System.out.println("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan");
        }
    }
    //5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void cariMahasiswa_2511533007(ArrayList<Mahasiswa_2511533007> list, Scanner sc) {
        System.out.println("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();
```

```java
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511533007 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada.");
        }
    }
    public static void main (String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511533007> mahasiswaList = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;
        do {
            tampilkanMenu_2511533007();
            System.out.print("Pilih menu: ");
            choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Consume newline

            switch (choice) {
                case 1:
                    tambahMahasiswa_2511533007(mahasiswaList, scanner);
                    break;
```

```java
                case 2:
                    tampilkanSemuaMahasiswa_2511533007(mahasiswaList);
                    break;
                case 3:
                    hapusMahasiswa_2511533007(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 4:
                    cariMahasiswa_2511533007(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
        } while (choice != 5);

        scanner.close();
    }

}
```

Kode Program 2.5

Kode ini adalah program manajemen data mahasiswa berbasis menu menggunakan ArrayList. Program berjalan dalam loop do-while yang terus menampilkan menu hingga pengguna memilih keluar.

Program memiliki 5 fitur utama:

1. Tambah Mahasiswa: Meminta input NIM, nama, dan prodi, lalu membuat objek Mahasiswa baru dan menyimpannya ke ArrayList.

2. Tampilkan Semua Mahasiswa: Mencetak seluruh data mahasiswa dalam list. Jika list kosong, menampilkan pesan peringatan.

3. Hapus Mahasiswa: Meminta input NIM, lalu menghapus data yang cocok menggunakan removeIf. Jika NIM tidak ditemukan, menampilkan pesan gagal.

4. Cari Mahasiswa: Meminta input NIM, lalu mencari data yang cocok dengan iterasi. Jika ditemukan, langsung mencetak datanya dan berhenti dengan break.

5. Keluar: Menghentikan loop dan menutup Scanner.

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 2. 3

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Pada praktikum ini, dipelajari penggunaan *ArrayList* di Java sebagai struktur data dinamis yang dapat menyimpan dan mengelola kumpulan data secara fleksibel. Dimulai dari operasi dasar seperti *add, remove, set,* dan get, hingga penerapannya dalam program yang lebih kompleks seperti manajemen data mahasiswa .

Melalui class DaftarKata, dipahami cara membungkus ArrayList dalam sebuah class dengan method-method terstruktur. Kemudian pada program MahasiswaDriver, ArrayList dikombinasikan dengan class model Mahasiswa dan input yang mencakup operasi tambah, tampil, hapus, dan cari data berdasarkan NIM.

Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa *ArrayList* sangat berguna untuk mengelola data yang jumlahnya dinamis dan tidak diketahui sejak awal, serta dapat diintegrasikan dengan konsep OOP seperti class, konstruktor, dan method untuk membangun program yang lebih terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

[1] W3Schools, "Java ArrayList," [Daring]. Tersedia pada: https://www.w3schools.com/java/java_arraylist.asp. [Diakses: 19-Apr-2026].

[2] GeeksforGeeks, "ArrayList in Java," [Daring]. Tersedia pada: https://www.geeksforgeeks.org/java/arraylist-in-java/. [Diakses: 19-Apr-2026].

Laporan Tugas

a. Kode program

```java
package pekan2_2511533007;

public class Musik_2511533007 {

    private String judul_3007;
    private String penyanyi_3007;
    private int durasi_3007;

    //constructor
    public Musik_2511533007(String judul_3007, String penyanyi_3007, int durasi_3007) {
        this.judul_3007 = judul_3007;
        this.penyanyi_3007 = penyanyi_3007;
        this.durasi_3007 = durasi_3007;
    }

    //selektor/getter
    public String getJudul_3007() {
        return judul_3007;
    }

    public String getPenyanyi_3007() {
        return penyanyi_3007;
    }

    public int getDurasi_3007() {
        return durasi_3007;
    }

    //mutator/setter
    public void setJudul_3007(String judul_3007) {
        this.judul_3007 = judul_3007;
    }

    public void setPenyanyi_3007(String penyanyi_3007) {
        this.penyanyi_3007 = penyanyi_3007;
    }

    public void setDurasi_3007(int durasi_3007) {
        this.durasi_3007 = durasi_3007;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Judul: " + judul_3007 + "\nPenyanyi: " + penyanyi_3007 + "\nDurasi: " + durasi_3007 + " detik";
    }
}
```

Kode Program ADT

```java
package pekan2_2511533007;

import java.util.ArrayList;

public class Playlist_2511533007 {

    //menampilkan input lagu yang akan dimasukkan user
    public static void tampilkanInput_3007() {
        System.out.println("=== Playlist Musik ===");
        System.out.println("1. Tambah Lagu");
        System.out.println("2. Lihat Playlist");
        System.out.println("3. Hapus Lagu");
        System.out.println("4. Cek Kapasitas");
        System.out.println("5. Keluar");
    }
    //menambahkan lagu kedalam arraylist
    public static void tambahLagu_3007(ArrayList<Musik_2511533007> list_3007, Scanner input_3007) {
        System.out.println("Masukkan Judul: ");
        String judul_3007 = input_3007.nextLine();
        System.out.println("Masukkan Penyanyi: ");
        String penyanyi_3007 = input_3007.nextLine();
        System.out.println("Masukkan Durasi (Detik): ");
        int durasi_3007 = Integer.parseInt(input_3007.nextLine());
        list_3007.add(new Musik_2511533007(judul_3007, penyanyi_3007, durasi_3007));
        System.out.println("Lagu berhasil ditambahkan.");
    }
    //menampilkan playlist yang telah dibuat
    public static void tampilkanPlaylist_3007(ArrayList<Musik_2511533007> list_3007 ) {
        if (list_3007.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar playlist kosong.");
        } else {
            System.out.println("Daftar Playlist:");
            for (Musik_2511533007 msk_3007 : list_3007) {
                System.out.println(msk_3007);
            }
        }
    }
    //menghapus lagu pada playlist yang telah dibuat, index dimulai dari 1
    public static void hapusLagu_3007(ArrayList<Musik_2511533007> list_3007, Scanner input_3007) {
        System.out.print("Masukkan index lagu yang ingin dihapus: ");
        int index_3007 = input_3007.nextInt() -1;

        if (index_3007 >= 0 && index_3007 < list_3007.size()) {
            Musik_2511533007 laguTerhapus_3007 = list_3007.remove(index_3007);
            System.out.println("Lagu yang berhasil dihapus: " + laguTerhapus_3007);
        } else {
            System.out.println("Index tidak valid");
        }
    }
    //mengetahui seberapa banyak arraylist yang telah dibuat
    public static void kapasitasPlaylist_3007(ArrayList<Musik_2511533007> list_3007) {
        System.out.println("Jumlah lagu: " + list_3007.size());
    }

    public static void main (String[] args) {
```

```java
        ArrayList<Musik_2511533007> playlistList_3007 = new ArrayList<>();
        Scanner input_3007 = new Scanner(System.in);
        int choice_3007;
        do {
            tampilkanInput_3007();
            System.out.print("Pilih menu: ");
            choice_3007 = input_3007.nextInt();
            input_3007.nextLine();

            switch (choice_3007) {
                case 1:
                    tambahLagu_3007(playlistList_3007, input_3007);
                    break;
                case 2:
                    tampilkanPlaylist_3007(playlistList_3007);
                    break;
                case 3:
                    hapusLagu_3007(playlistList_3007, input_3007);
                    break;
                case 4:
                    kapasitasPlaylist_3007(playlistList_3007);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
        } while (choice_3007 != 5);

        input_3007.close();
    }

}
```

Kode Program Implementasi ADT

b. Penjelasan kode program

Class Musik adalah ADT yang menyimpan data sebuah lagu dengan tiga atribut yaitu judul, penyanyi, dan durasi. Class ini dilengkapi dengan constructor, getter, setter, serta Override untuk menampilkan data lagu secara terformat.

Class Playlist adalah program utama, playlist musik memiliki 5 fitur yaitu:

1. Tambah Lagu: Meminta input judul, penyanyi, dan durasi, lalu menyimpannya sebagai objek Musik ke dalam ArrayList.

2. Lihat Playlist: Menampilkan semua lagu dalam playlist. Jika kosong, menampilkan pesan peringatan.

3. Hapus Lagu: Menghapus lagu berdasarkan nomor urut (index dimulai dari 1). Jika index tidak valid, menampilkan pesan error.

4. Cek Kapasitas: Menampilkan jumlah lagu yang ada dalam playlist menggunakan size().

5. Keluar: Menghentikan program.

Program berjalan dalam loop do-while hingga pengguna memilih menu keluar.